

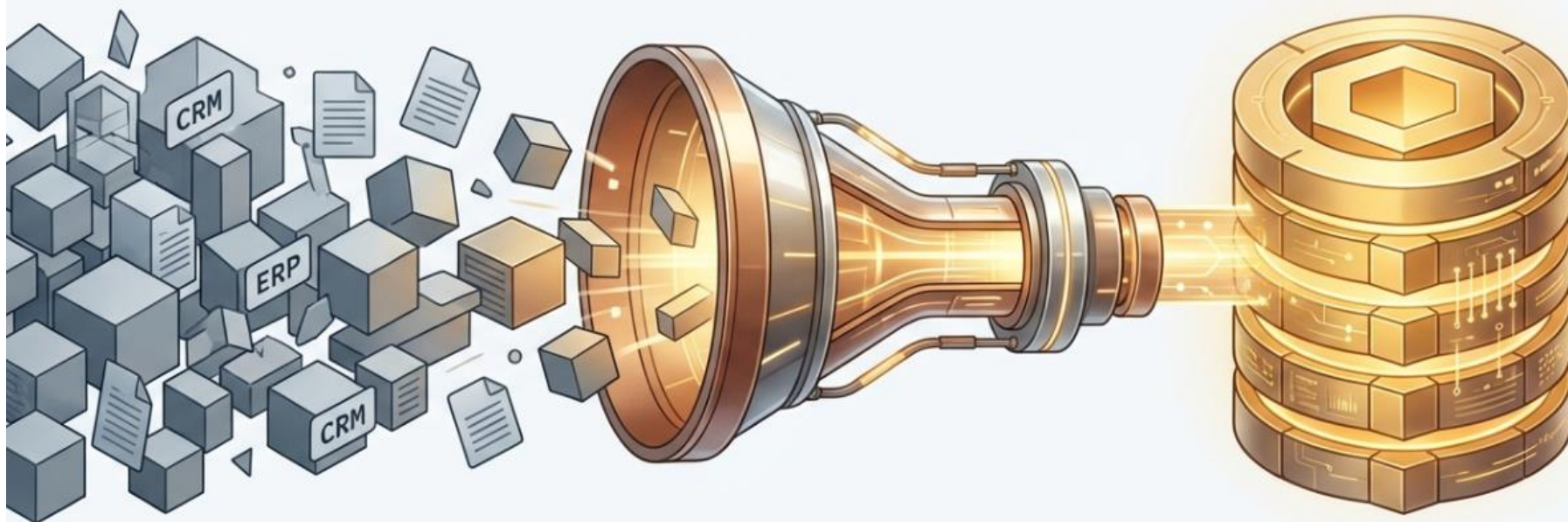
Data Warehouse Profissional

A Engenharia por Trás da Estratégia de Dados



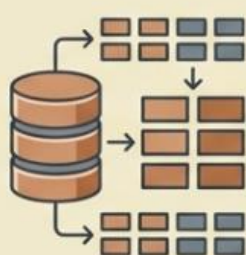
Construindo um Data Warehouse Moderno do Zero

Do dado bruto ao insight acionável usando a Arquitetura Medalhão.



O Paradigma dos Dados Define o Nosso Campo de Atuação

Um Data Warehouse é um sistema de gerenciamento focado em uma coleção de dados orientada a assuntos, integrada e não volátil. Ele difere fundamentalmente de outras arquiteturas modernas com base no nível de estrutura e descentralização.



Data Warehouse

Otimizado para dados estruturados.



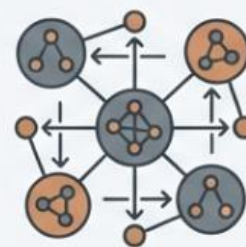
Data Lake

Flexível, ideal para dados semi/não estruturados e Machine Learning.



Data Lakehouse

Uma abordagem híbrida que combina o melhor dos dois mundos.

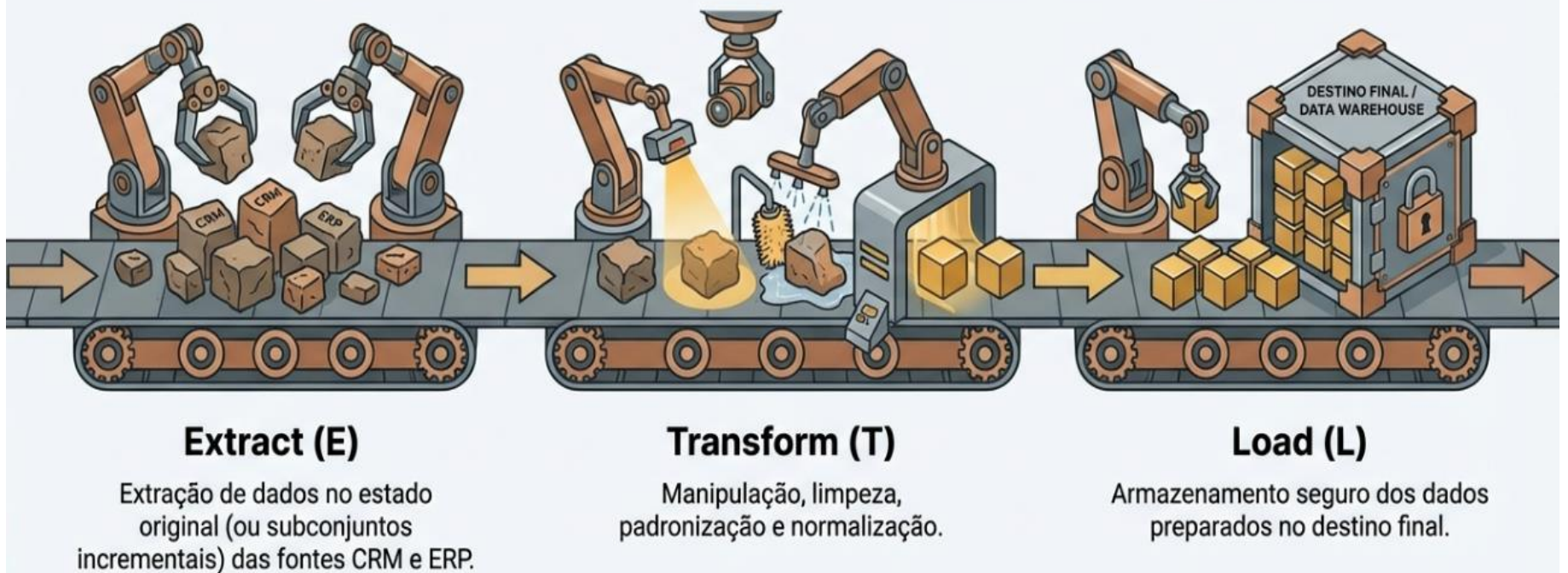


Data Mesh

Um sistema de gestão descentralizado gerido por múltiplos departamentos.

O Processo ETL é a Engrenagem que Movimenta o Projeto

Nem todas as etapas do projeto exigem um ETL completo, mas a movimentação eficiente da informação depende de três pilares fundamentais.



A Arquitetura Medalhão Estrutura a Transformação dos Dados

Adotamos a Arquitetura Medalhão para separar logicamente as preocupações, garantindo qualidade progressiva à medida que os dados fluem pelo sistema.



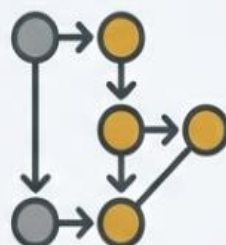
O Setup Adequado Prepara o Terreno para a Engenharia

Desenhar uma arquitetura robusta exige ferramentas específicas e regras claras desde o primeiro dia.



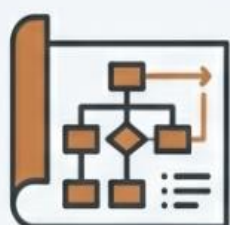
Servidor e Banco

SQL Server Express (Hospedagem) e SSMS (Gerenciamento GUI).



Controle de Versão

GitHub para colaboração no código.



Design de Arquitetura

Draw.io para modelos, fluxos e DFDs.



Diretrizes

Definição de *Naming Conventions* (Padrões de Nomenclatura) e *Separation of Concerns* (Separação de Responsabilidades).

A Camada Bronze Inicia com a Ingestão Segura dos Dados Brutos

O primeiro passo é extrair arquivos CSV do ERP e CRM definindo a estrutura das tabelas via DDL (Data Definition Language).



```
IF OBJECT_ID ('bronze.crm_cust_info' , 'U') IS NOT NULL
    DROP TABLE bronze.crm_cust_info;

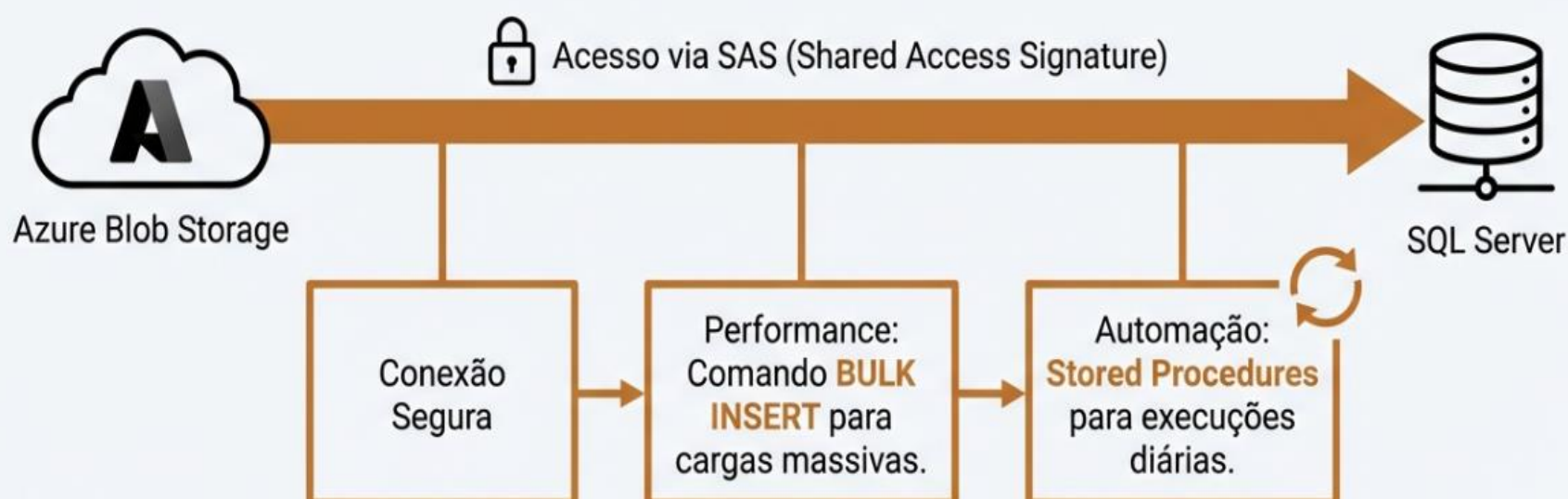
CREATE TABLE bronze.crm_cust_info (...);
```

Previne erros de conflito ao reexecutar scripts de criação garantindo a exclusão prévia de tabelas existentes.

A Automação na Camada Bronze Garante um Fluxo Contínuo



Para operações diárias rápidas e seguras, conectamos o banco diretamente ao armazenamento em nuvem e encapsulamos os scripts.



A Camada Silver Resolve Desafios Críticos de Qualidade



Antes de qualquer transformação complexa, verificamos a saúde dos dados brutos aplicando correções vitais.

Estudos de Caso

Desafio 1: Duplicatas em Chaves Primárias.

	A	B	C
1	ID	Nome	Valor
2	101	"Alpha Corp"	5000
3	101	"Alpha Corp"	5000

Before

`ROW_NUMBER() OVER(PARTITION BY...)`
e `flag_last = 1`

	A	B	C
1	ID	Nome	Valor
2	101	"Alpha Corp"	5000

After

Estudos de Caso

Desafio 2: Espaços Indesejados em Textos.

John Doe

Before

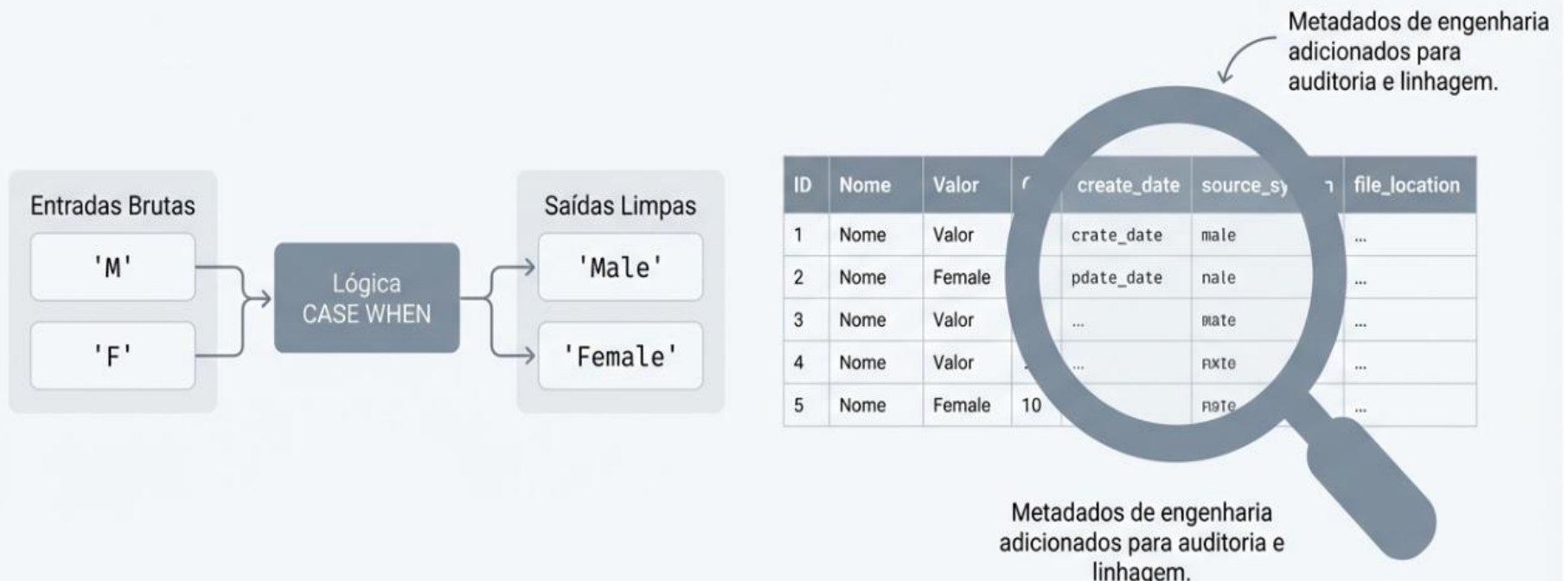
`TRIM(cst_firstname)`

John Doe

After

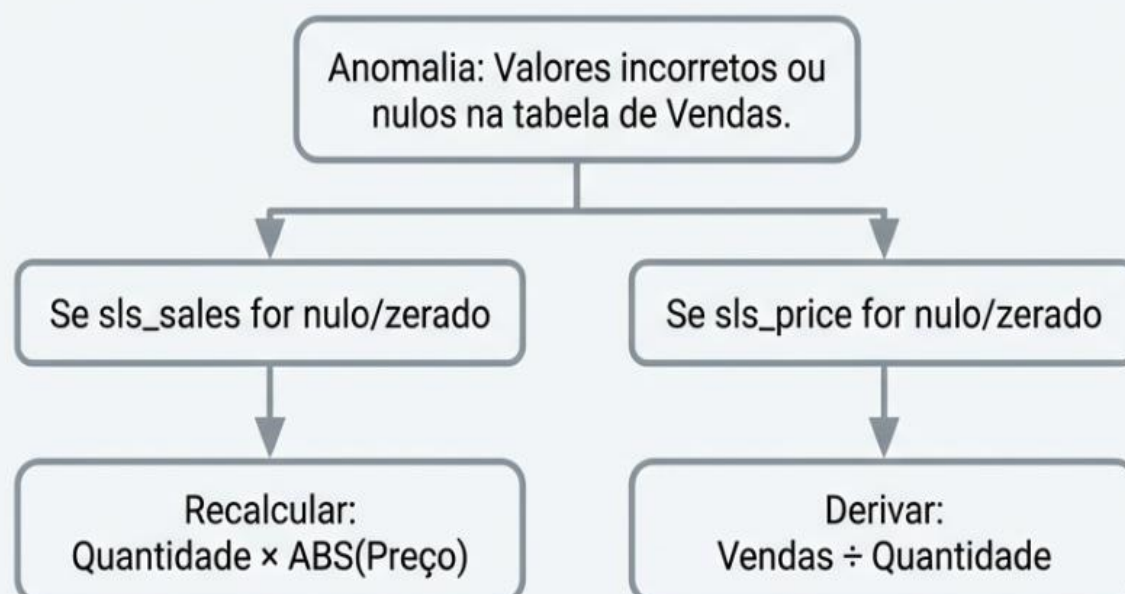
A Padronização na Camada Silver Garante a Consistência

Dados de múltiplas fontes possuem diferentes nomenclaturas. O objetivo aqui é traduzir tudo para um formato único e legível, adicionando rastreabilidade.



Regras de Negócio Lidam com Anomalias Complexas

Quando a regra fundamental de que $Vendas = Quantidade \times Preço$ é violada na fonte, o Data Warehouse deve intervir com correções automáticas e lógicas.



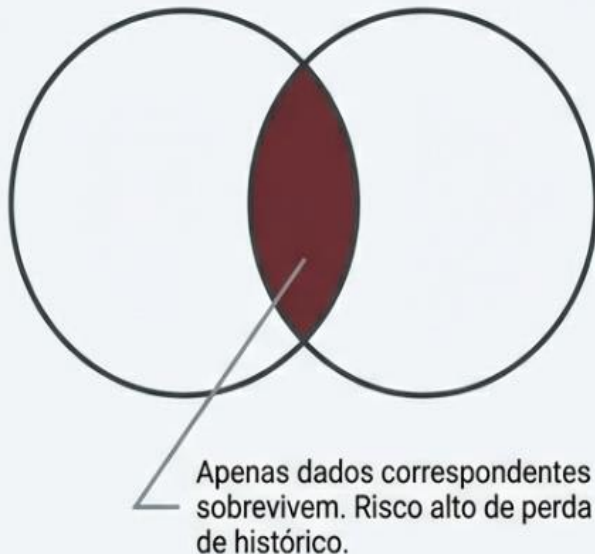
Datas Sobrepostas:
Ajustar inconsistências na vigência de produtos fazendo a **data final** ser o start_date do próximo registro - 1 usando a função LEAD().



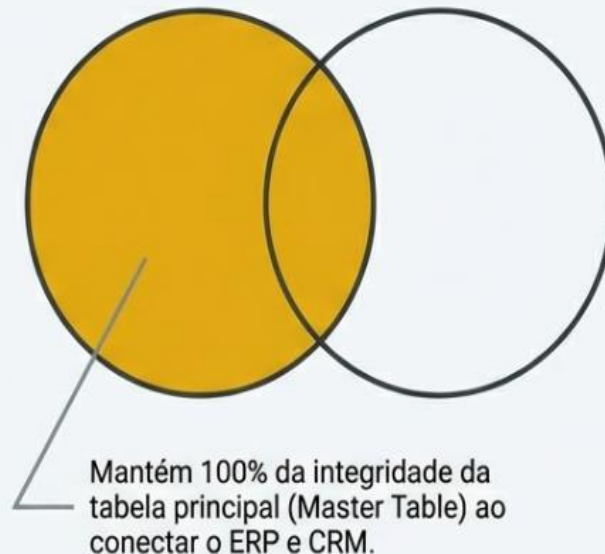
A Camada Gold Transita da Limpeza para a Modelagem

Abandonamos as Stored Procedures em favor da criação de Views. A regra de ouro na integração é evitar perdas de registros durante os cruzamentos.

O Risco do INNER JOIN



A Segurança do LEFT JOIN



Fatos e Dimensões Estruturam as Tabelas Analíticas



Os dados limpos são divididos estruturalmente para responder a perguntas de negócio complexas de forma performática.

Dimensões

Dados descritivos
(Quem, O quê, Onde)



Customers



Products



Surrogate Keys

Gerado via ROW_NUMBER()
para substituir IDs de
negócio originais.

Fatos

Eventos transacionais e métricas
(Quando, Quanto)



Sales and Ordidos



O Star Schema é o Resultado Final da Modelagem



A complexidade dos sistemas de origem (ERP e CRM) foi abstraída em um modelo de fácil navegação para equipes de BI e relatórios.



Governança e Documentação Garantem o Valor a Longo Prazo

Um projeto de dados moderno só é sustentável se as equipes analíticas futuras puderem compreender a sua linhagem e a estrutura do modelo.

Data Catalog (Catálogo de Dados)



Column Name	Definition & Type
customer_id	Identificador único do cliente (INT)
email_address	Endereço de e-mail principal (VARCHAR)
purchase_date	Data da transação (DATE)
order_value	Valor total do pedido (DECIMAL(10,2))

Data Flow Diagram (DFD)



O Pipeline Completo Entrega Dados Prontos para o Negócio

Ao consolidar silos, aplicar engenharia rigorosa e modelar com foco em performance, transformamos arquivos estáticos em uma vantagem competitiva ágil.

- ✓ Integração de fontes distintas (CRM/ERP).
- ✓ Governança e Alta Qualidade de Dados (Silver).
- ✓ Pipeline ETL Automatizado (Arquitetura Medalhão).
- ✓ Modelo Star Schema finalizado e documentado (Gold).

